Clase 2 Arquitectura de redes profundas

Juan Pajaro

18 marzo 2026

juanpajaro@javeriana.edu.co

Agenda

1. Terminar el colab de la clase 1
2. Consideraciones prácticas de la implementación y uso.
3. Revisar frameworks (Jax, Tensorflow, PyThorch y Keras)

Libros

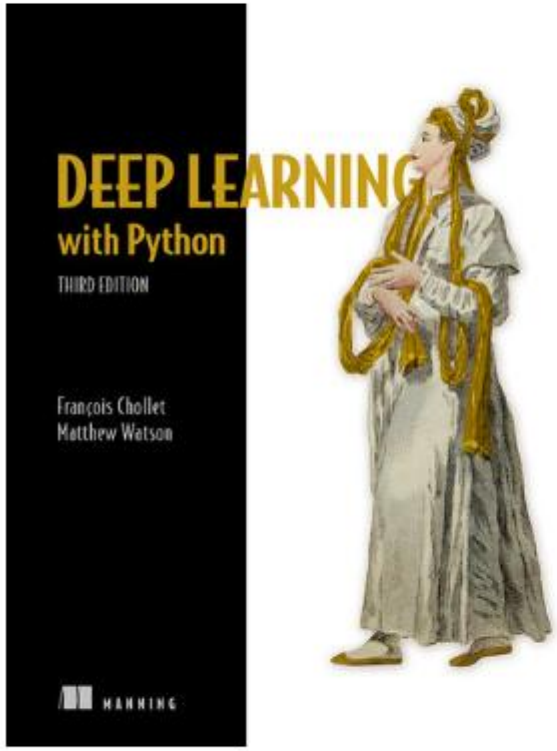
Practica

https://learning.oreilly.com/profile/

Deep Learning with Python, Third Edition

★★★☆☆ 1 review

By Matthew Watson, Francois Chollet



TIME TO COMPLETE:
20h 1m

LEVEL:
Intermediate to advanced

SKILLS:
Deep Learning

PUBLISHED BY:
Manning Publications

PUBLICATION DATE:
September 2025

PRINT LENGTH:
648 pages

+ Add to playlist

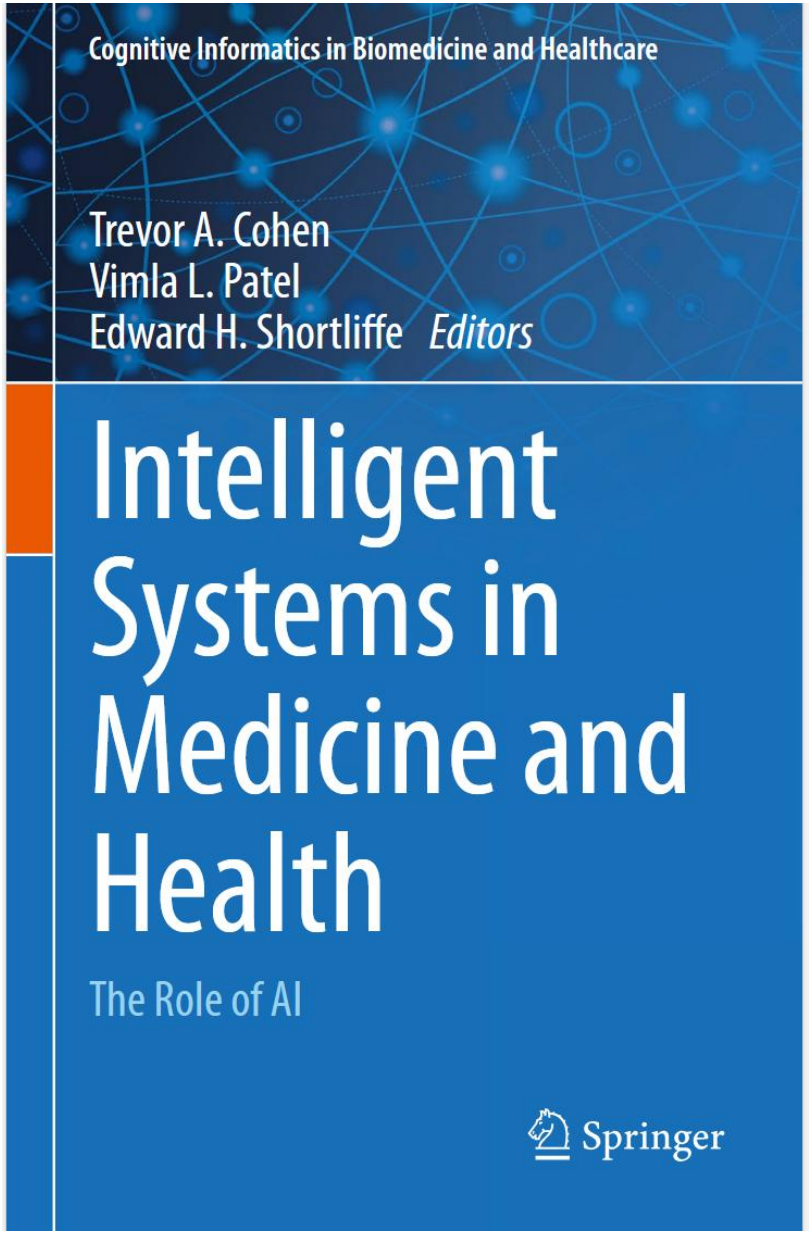
Continue

juanpajaro@javeriana.edu.co

Libros

Teoría

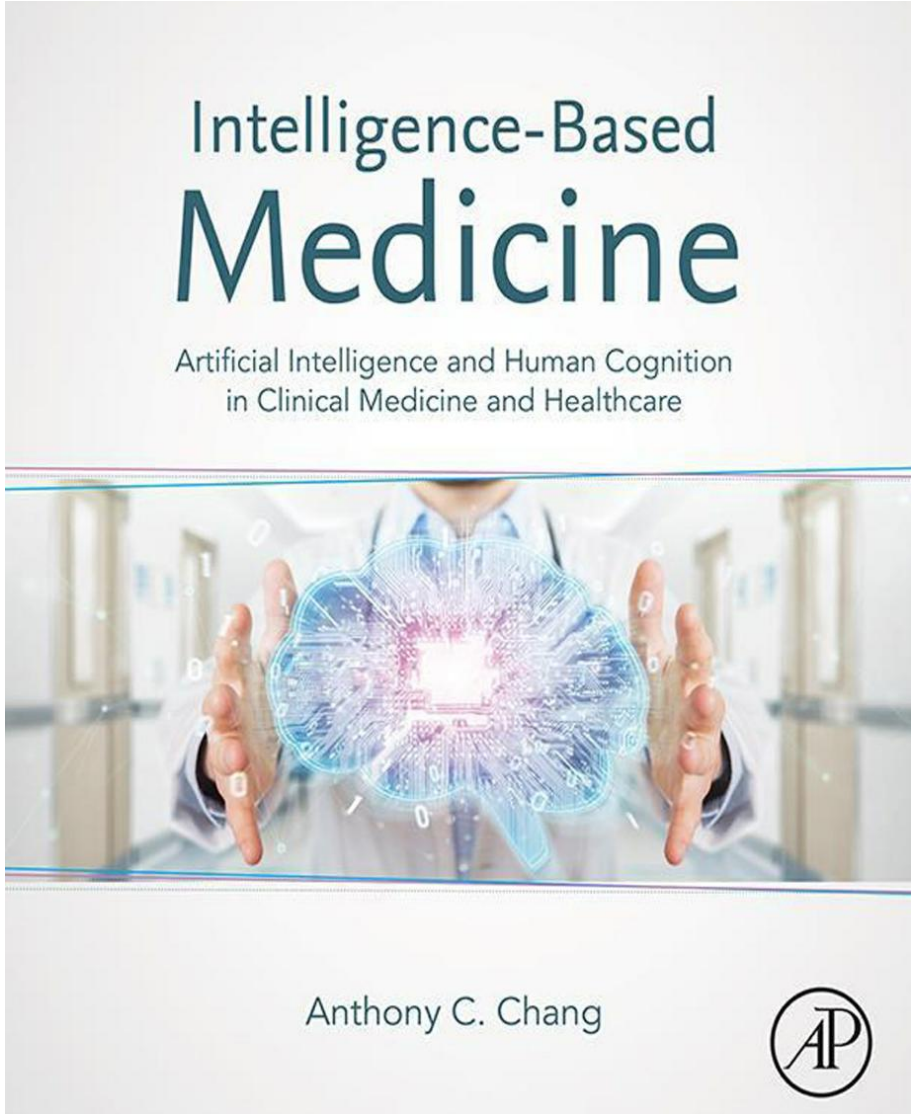
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-09108-7



Libros

Teoría suave

https://www.sciencedirect.com/book/monograph/9780128233375/intelligence-based-medicine

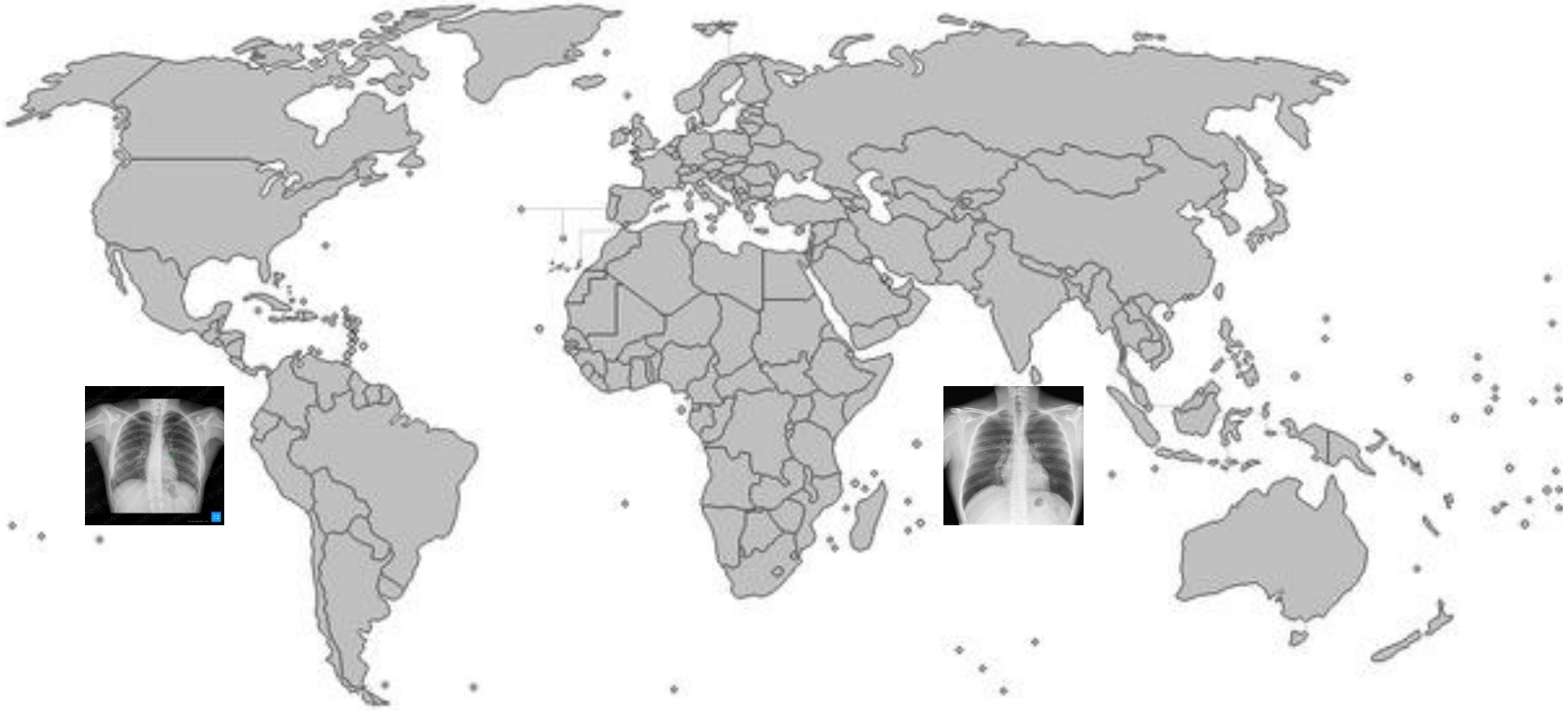


juanpajaro@javeriana.edu.co

Terminemos el colab

- https://github.com/juanpajaro/aprendizaje_profundo_salud_puj_2026

Diferentes poblaciones



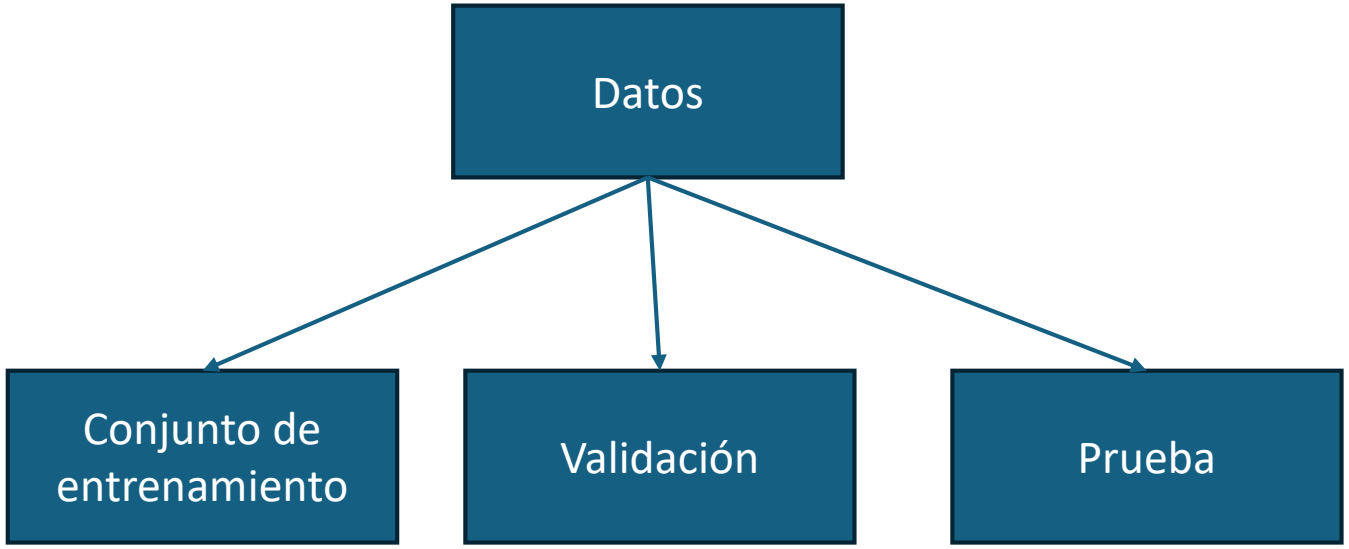
juanpajaro@javeriana.edu.co

Diferentes tecnologías

juanpajaro@javeriana.edu.co

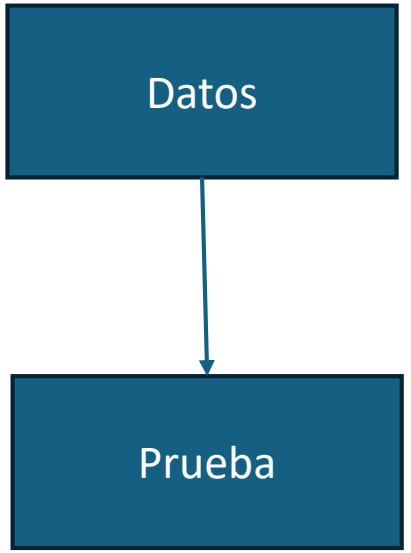
Validación externa

Población usada para el desarrollo del modelo



Validación interna

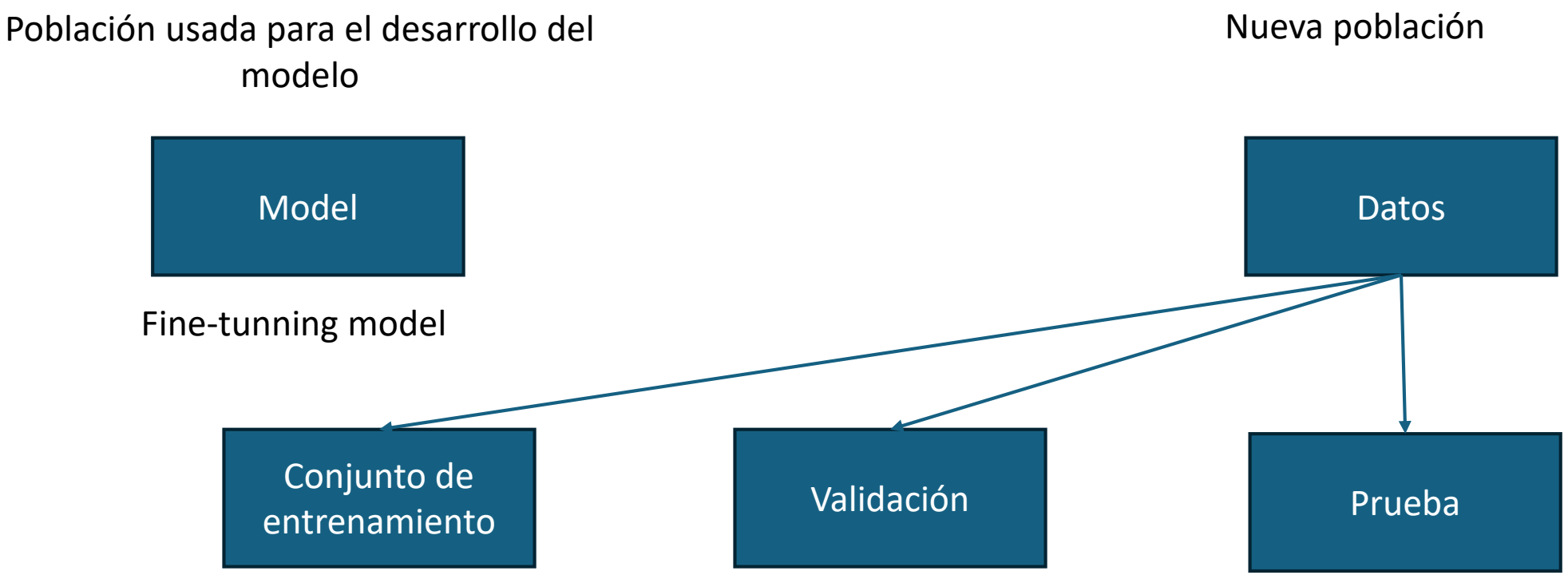
Nueva población



Validación externa

juanpajaro@javeriana.edu.co

Validación externa



juanpajaro@javeriana.edu.co

Métricas que reflejen la utilidad

- Sensibilidad, Especificidad, AUC.
- El efecto del modelo en pacientes reales. Si mejorarla salud.
- Ensayos clínicos usando el modelo en el proceso clínico.
- También es importante revisar los sesgos en subgrupos de poblaciones: edad, sexo, y estado socioeconómico.
- Interpretabilidad: Modelo mental vs modelo computacional en contexto de decisión clínica.

Revisar frameworks (Tensorflow, PyThorch y Keras)

- https://learning.oreilly.com/profile/